

## Activitat 5 — Enters: oposat, valor absolut i ordre

Situar, comparar i ordenar nombres enters a la recta numèrica.

### Idea clau

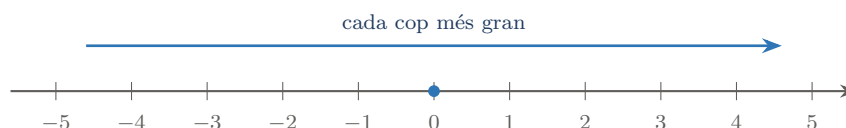
A l'Activitat 2 vam veure els enters a la recta de terra. Ara ho posem per escrit i aprenem a **ordenar-los** sense haver de dibuixar la recta cada vegada.

#### Recordem

- L'**oposat** d'un nombre és el mateix nombre amb el signe canviat. L'oposat de  $+5$  és  $-5$ ; l'oposat de  $-5$  és  $+5$ .
- El **valor absolut** d'un nombre és la seva distància fins al 0. S'escriu entre barres i **mai no és negatiu**:

$$|+5| = 5 \quad |-5| = 5 \quad |0| = 0$$

### Com s'ordenen els enters



Com més a la dreta és un nombre, més gran és.

#### Tres regles per comparar

1. Un **positiu** sempre és més gran que un **negatiu**:  $+1 > -100$ .
2. El 0 és més gran que qualsevol negatiu i més petit que qualsevol positiu.
3. Entre dos **negatius**, és més gran el que té el valor absolut **més petit**:  $-3 > -7$ , perquè  $-3$  està més a prop del 0.

#### Exemple 1.5.1 — La regla dels negatius, amb sentit

Per què  $-3$  és més gran que  $-7$ ?

Pensa-ho amb diners: deure  $3\text{€}$  és millor que deure  $7\text{€}$ . Estàs més a prop d'estar en pau. A la recta, el  $-3$  és a la dreta del  $-7$ .

Aquest és l'error més freqüent del tema: com que  $7 > 3$ , sembla que  $-7 > -3$ . Amb els negatius, **tot va al revés**.

#### Exercici resolt 1.5.1 — Ordenar una llista d'enters

Ordena de més petit a més gran:  $+3$ ,  $-5$ ,  $0$ ,  $-2$ ,  $+1$ ,  $-8$ .

**Solució. Pas 1.** Separem els negatius dels positius:

- Negatius:  $-5$ ,  $-2$ ,  $-8$ .
- Zero:  $0$ .
- Positius:  $+3$ ,  $+1$ .

**Pas 2.** Ordenem els negatius. El més petit és el que té el valor absolut més gran:  $-8$ , després  $-5$ , després  $-2$ .

**Pas 3.** Ordenem els positius, com sempre:  $+1$ , després  $+3$ .

**Pas 4.** Ho ajuntem: primer els negatius, després el 0, després els positius.

**Resposta:**  $-8 < -5 < -2 < 0 < +1 < +3$

### Exercici resolt 1.5.2 — Comparar amb valor absolut

Digues si és cert o fals:  $|-6| > |+4|$ .

**Solució.** Calculem primer cada valor absolut, i després comparem:

$$|-6| = 6 \qquad |+4| = 4$$

Ara la pregunta és si  $6 > 4$ . Sí que ho és.

Compte: no estem comparant  $-6$  amb  $+4$  (on la resposta seria  $-6 < +4$ ). Les barres canvien la pregunta.

**Resposta:** Cert:  $|-6| = 6$  i  $|+4| = 4$ , i  $6 > 4$ .

### Exercicis per fer

**1.5.1** Escribe l'oposat de:  $+8$ ,  $-3$ ,  $+12$ ,  $-20$ ,  $0$ .

**1.5.2** Calcula:  $|-11|$ ,  $|+7|$ ,  $|-1|$ ,  $|+25|$ .

**1.5.3 Més grans o més petits?** Classifica aquests nombres segons si són més grans o més petits que  $-6$ :

$-4$     $17$     $-19$     $1$     $-7$     $-16$     $-5$     $-9$     $4$

**1.5.4** Posa el signe  $<$ ,  $>$  o  $=$  que correspongui:

(a)  $-6 \square -10$

(b)  $+3 \square +8$

(c)  $+1 \square -23$

(d)  $+220 \square 220$

(e)  $-12 \square 0$

(f)  $-3 \square -4$

**1.5.5 Cadenes de desigualtats.** Completa amb els nombres de la llista. Cada nombre es fa servir un sol cop.

$-8$     $+1$     $-7$     $-2$     $-5$     $-10$

(a)  $-9 < \underline{\hspace{1cm}} < -6$

(b)  $-3 < \underline{\hspace{1cm}} < 0 < \underline{\hspace{1cm}}$

(c)  $\underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < -4$

(d)  $-6 < \underline{\hspace{1cm}} < -4$

**1.5.6** Ordena de més petit a més gran:  $-7$ ,  $+4$ ,  $-1$ ,  $0$ ,  $+9$ ,  $-12$ .

**1.5.7** Ordena de més gran a més petit:  $-3$ ,  $-15$ ,  $+2$ ,  $-8$ ,  $+6$ .

**1.5.8** Digues si és cert o fals i explica-ho:

(a)  $|-5| = |+5|$

(b)  $-5 = +5$

(c)  $|-2| > |-9|$

(d) Tot nombre negatiu és més petit que 0.

**1.5.9 Temperatures de fusió.** La temperatura de fusió és aquella a la qual un sòlid es torna líquid. Aquestes són les d'algunes substàncies:

| Substància | $T_f$ (°C) | Substància | $T_f$ (°C) |
|------------|------------|------------|------------|
| Aigua      | 0          | Mercuri    | -39        |
| Plom       | 327        | Oxigen     | -219       |
| Alumini    | 659        | Hidrogen   | -259       |
| Or         | 1063       | Nitrogen   | -209       |

- (a) Ordena les vuit substàncies de la temperatura de fusió més alta a la més baixa.
- (b) Quina substància cal refredar més per solidificar-la?
- (c) A  $-100$  °C, quines d'aquestes substàncies serien sòlides?

**1.5.10** Aquestes són les temperatures mínimes d'una setmana d'hivern: dilluns  $-2$  °C, dimarts  $+1$  °C, dimecres  $-7$  °C, dijous  $0$  °C, divendres  $-4$  °C.

- (a) Quin dia va fer més fred?
- (b) Quin dia va fer menys fred?
- (c) Ordena els dies del més fred al menys fred.

**1.5.11** Troba tots els nombres enters que compleixen alhora  $-4 < x < 2$ .

**1.5.12 Per al Quadern d'eines.** Escribeu les tres regles per comparar enters amb les teves paraules i posa un exemple de cadascuna. Afegeix-hi l'error que et sembli més fàcil de cometre.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

**1.5.1**  $-8, +3, -12, +20, 0$  (l'oposat de 0 és 0).

**1.5.2**  $11, 7, 1, 25$ .

**1.5.3** Més petits que  $-6$ :  $-19, -7, -16, -9$ . Més grans que  $-6$ :  $-4, 17, 1, -5, 4$ .

**1.5.4** (a)  $>$  (b)  $<$  (c)  $>$  (d)  $=$  (e)  $<$  (f)  $>$

**1.5.5** (a)  $-8$  (b)  $-2$  i  $+1$  (c)  $-10$  i  $-7$  (d)  $-5$

**1.5.6**  $-12 < -7 < -1 < 0 < +4 < +9$

**1.5.7**  $+6 > +2 > -3 > -8 > -15$

**1.5.8** (a) Cert: tots dos valen 5. (b) Fals: són oposats, no iguals. (c) Fals:  $|-2| = 2$  i  $|-9| = 9$ , i  $2 < 9$ . (d) Cert.

**1.5.9** (a) Or (1063), alumini (659), plom (327), aigua (0), mercuri ( $-39$ ), nitrogen ( $-209$ ), oxigen ( $-219$ ), hidrogen ( $-259$ ). (b) L'hidrogen: té la temperatura de fusió més baixa,  $-259$  °C. (c) Les que tenen  $T_f$  més alta que  $-100$  °C: or, alumini, plom, aigua i mercuri.

**1.5.10** (a) Dimecres ( $-7$  °C). (b) Dimarts ( $+1$  °C). (c) dimecres, divendres, dilluns, dijous, dimarts.

**1.5.11**  $x = -3, -2, -1, 0, +1$ . (El  $-4$  i el  $2$  no hi entren.)

**1.5.12** Resposta oberta. Ha de recollir les tres regles. Error habitual esperable: pensar que  $-7 > -3$  perquè  $7 > 3$ .